

Ingeniería de Datos II

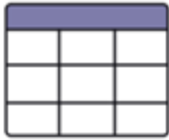
Clase #2

18 de Marzo de 2026

Parte b (Tipos de bases de datos No SQL + Intro MongoDB)

Dónde comenzó: Relacional

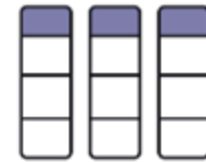
- Características claves de las bases de datos relacionales.



Los datos relacionados se almacenan en filas y columnas en una tabla.



SQL (Lenguaje de Consulta Estructurada)



Una tabla usa columnas para definir la información que se almacena y filas para los datos reales.

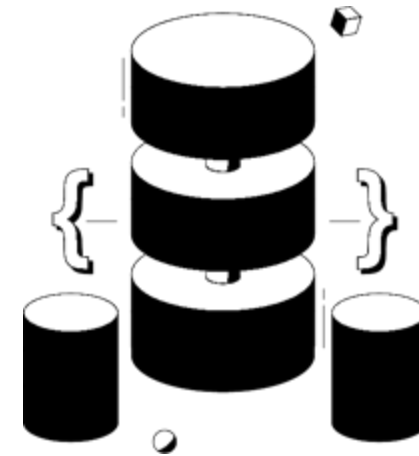
Llenando el vacío



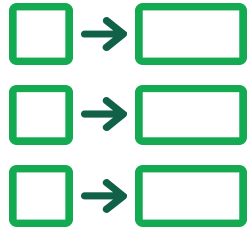
Para resolver el problema, varias tecnologías y empresas de software introdujeron nuevas bases de datos conocidas como NoSQL o no-relacionales.

- Estructuras de datos polimórficas
- Esquemas flexibles
- Fácil de escalar grande cargas de trabajo

¿Qué es una base de datos no relacional?



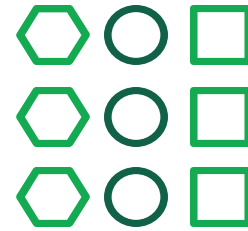
Tipos de bases de datos no relacionales



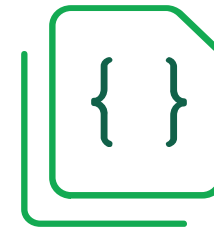
Clave/Valor



De grafos

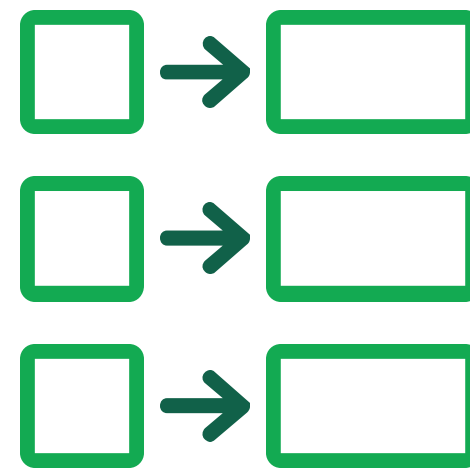


Columnares



Documentales

- Estructura
 - Una clave única se encuentra mapeada con una colección de valores, donde los valores pueden ser cualquier cosa desde una cadena de caracteres hasta un objeto grande binario
- Fortaleza
 - Modelo de datos sencillo



Base de datos de Clave/Valor

Ejemplo: Clave/Valor

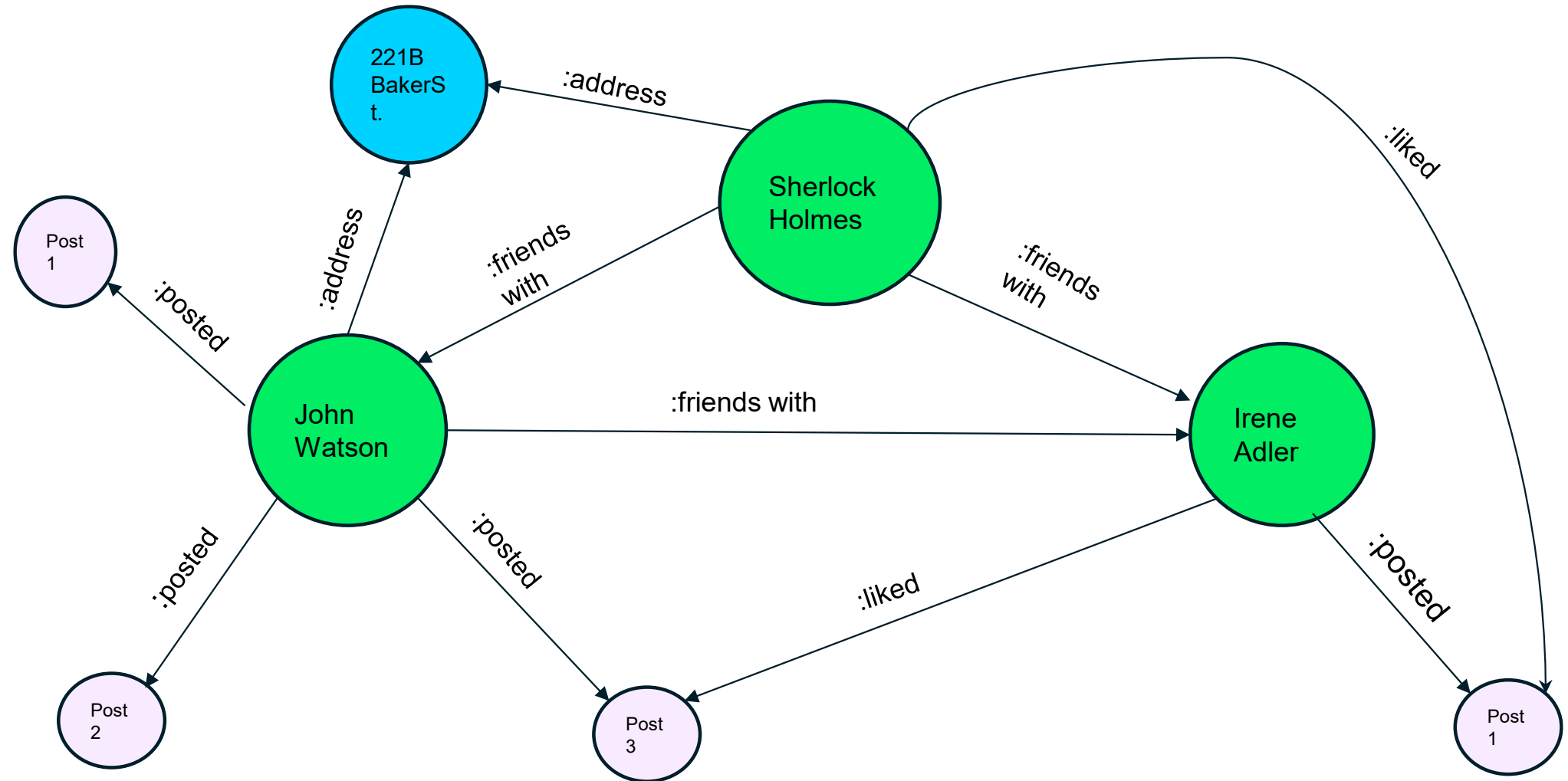
Clave	Valor
Nombre	Sherlock Holmes
Edad	40
Dirección	221B Baker Street

- Estructura
 - Captura datos conectados
 - Cada elemento está almacenado como un nodo
 - Las conexiones entre los nodos se llaman enlaces o relaciones
- Fortaleza
 - Recorre rápidamente las conexiones entre los datos



Base de datos de Grafos

Ejemplo: Grafos



- Estructura
 - Los datos se almacenan usando filas de claves que pueden ser asociados con una o más columnas dinámicas
- Fortaleza
 - Consultas con muy alto desempeño
 - Diseñadas para analytics



Base de datos Columnares

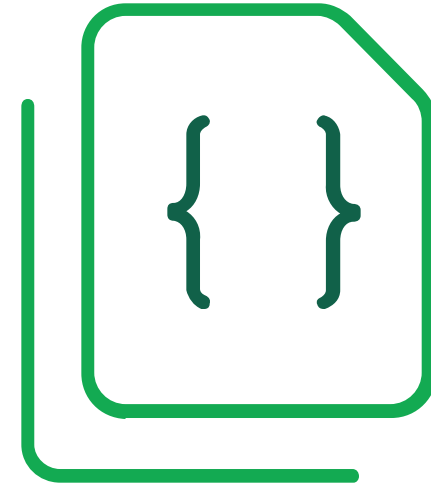
Ejemplo: Columnares

Name	ID
Sherlock	001
John	002
Irene	003

Age	ID
40	001
45	002
43	003

Height	ID
6'2	001
5'9	002
5'7	003

- Estructura
 - Modelo de datos polimórfico
 - Cada documento contiene marcas/tags que identifican campos y valores
- Fortaleza
 - Relaciones obvias usando documentos y arreglos embebidos
 - No tiene un mapeo complejo



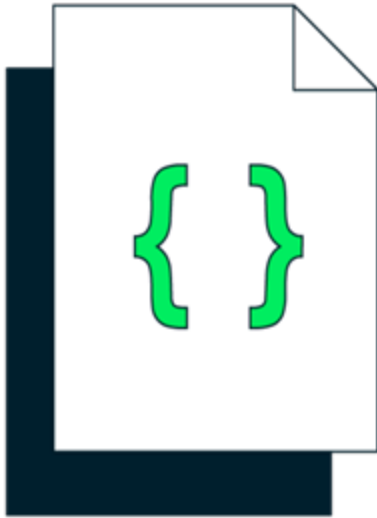
Base de datos documentales

Ejemplo: Documentales

```
{
  "_id": ObjectId("5ef2d4b45b7f11b6d7a"),
  "user_id": "Sherlock Holmes",
  "age": 40,
  "address": {
    "Country": "England"
    "City": "London",
    "Street": "221B Baker St."
  },
  "Hobbies": [ violin, crime-solving ]
}
```

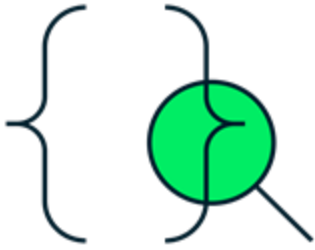
```
{
  "_id": ObjectId("6ef8d4b32c9f12b6d4a"),
  "user_id": "John Watson",
  "age": 45,
  "address": {
    "Country": "England"
    "City": "London",
    "Street": "221B Baker St."
  },
  "Medical license": "Active"
}
```

El modelo de documentos

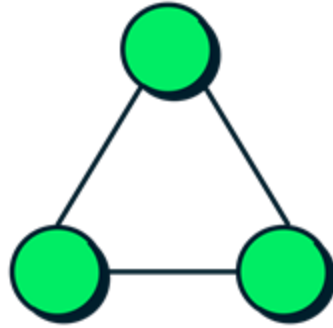


Para uso general, el modelo de documento prevalece como el modelo preferido por desarrolladores y administradores de bases de datos.

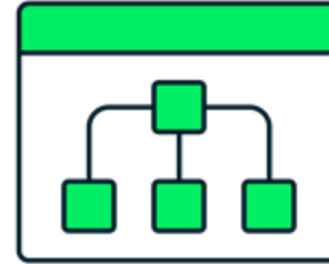
Características claves



API query or query
language



Distributed and
resilient



Flexible schema



Object mapping


```
{
  "_id": ObjectId(
    "5f4f7fef2d4b45b7f11b6d7a"),
  "user_id": "Sean",
  "age": 29,
  "Status": "A"
}
```

El modelo de documentos: Estructura y Sintaxis

A la izquierda se muestra un ejemplo de un documento representando los detalles de un usuario incluyendo user_id, edad y una categoría de status.

```
{  
  "_id": ObjectId(  
    "5f4f7fef2d4b45b7f11b6d7a"),  
  "user_id": "Sean",  
  "age": 29,  
  "Status": "A"  
}
```

El modelo de documentos: Estructura y Sintaxis

Un documento en MongoDB usa el forma de notación de objeto JavaScript (JSON).

Este formato usa llaves para marcar el comienzo y el final del documento.

```
{
  "_id": ObjectId(
    "5f4f7fef2d4b45b7f11b6d7a"),
  "user_id": "Sean",
  "age": 29,
  "Status": "A"
}
```

El modelo de documentos: Estructura y Sintaxis

MongoDB se refiere a las claves como campos.

Los valores de campo dentro de un par en un documento se separan por dos puntos (:).

```
{  
  "_id": ObjectId(  
    "5f4f7fef2d4b45b7f11b6d7a"),  
  "user_id": "Sean",  
  "age": 29,  
  "Status": "A"  
}
```

El modelo de documentos: Estructura y Sintaxis

Cada campo debe ir entre comillas.
Como buena práctica, a menudo se
recomienda entrecomillar los valores
de cadena de texto.

```
{  
  "_id": ObjectId(  
    "5f4f7fef2d4b45b7f11b6d7a"),  
  "user_id": "Sean",  
  "age": 29,  
  "Status": "A"  
}
```

El modelo de documentos: Estructura y Sintaxis

Cada par de valor de campo se separa dentro del documento por comas.

Colecciones en el modelo de documento

Documento



Colección



Una forma de organizar y almacenar datos en MongoDB como un conjunto de pares campo-valor.

Almacenamiento organizado de documentos en MongoDB, generalmente con campos en común entre los documentos.

Ejemplo

Dos documentos en la misma colección pero con diferentes campos

```
{
  "_id": ObjectId(
    "5f4f7fef2d4b45b7f11b6d7a"),
  "user_id": "Sean",
  "age": 29,
  "Status": "A"
}
```

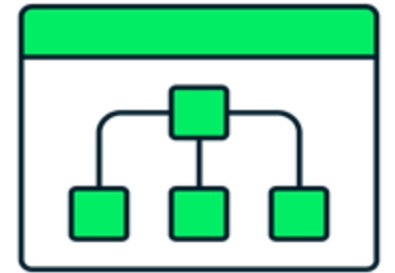
```
{
  "_id": ObjectId(
    "5f4f7fef2d4b45b7f11b6d7a"),
  "user_id": "Daniel",
  "age": 25,
  "Status": "A",
  "Country": "USA"
}
```

Validación de Esquema y Colecciones

- El modelo de documento usado por MongoDB puede forzar un esquema si fuera requerido, lo recomendable es hacer eso usando Esquema JSON:

Esquema JSON:

- Permite configurar una estructura de documento predefinida para cada colección.
- Permite ajustar la validación del esquema según el caso de uso.
- Puede utilizarse con cualquier consulta para inspeccionar la estructura y el contenido del documento.



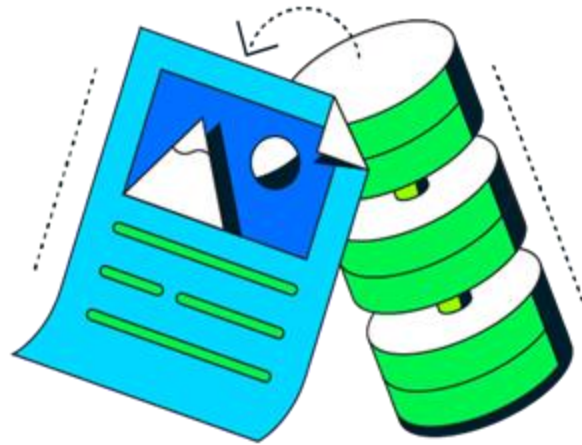
El diseño surge primero de las necesidades de la aplicación. De esta manera, el esquema debería evolucionar según la aplicación cambie.

Diseño del Esquema

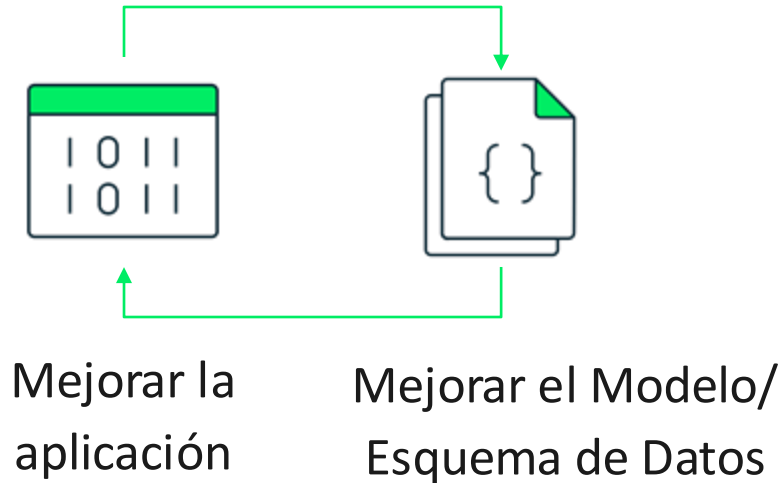


Modelado de Datos y el Modelo de Documentos

- El centro del modelado de datos en el modelo de documentos es entender que datos son necesarios por las consultas. Una vez que se conoce la información, se puede comenzar diseñando el esquema.



Modelado de Datos con MongoDB



Varias posibilidades de diseño

Diseño para el patrón de uso

Evolucionar el esquema es fácil

No es requerido migraciones o downtime
para una nueva versión del esquema

Diseño del esquema: Consideraciones

- Las consultas y los datos específicos que necesitan las aplicaciones.
- Como leen los datos las aplicaciones (patrones de lectura).
- Como escriben los datos las aplicaciones (patrones de escritura).
- Cuáles son las relaciones entre los datos (enlazadas o embebidas).

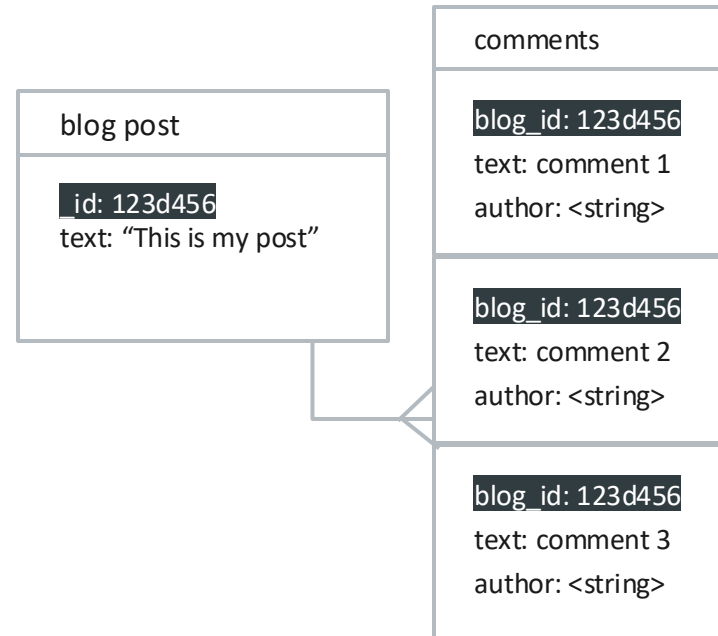
Diseño del esquema: Enlazado o Embebido?

Relaciones Embebidas vs Enlazadas en el ejemplo de Publicaciones-Comentarios:

Embebido



Enlazado



Diseño del esquema: Enlazado o Embebido? – cont.

- ¿Deseo que la mayor parte de la información de los datos esté enlazada?
- ¿Necesito realizar búsquedas dentro de los datos enlazados?
- ¿Con qué frecuencia cambiarán los datos enlazados?
- ¿Los datos enlazados son compartidos o privados?

Ejemplo: Películas y Revisiones

Embebidos

movies
title: <string>
actors
name: <string> role: <string>
financials
salaries: <decimal> meal: <decimal>
Last_update: <date>



Enlazados

reviews
date: <date>
publisher: <string>
stars: <int>

Relaciones

Uno a Uno (1:1)

Uno a Muchos (1:N)

Muchos a Muchos (N:N)

Relaciones y Modelado de Datos

Relaciones

Uno a Uno (1:1)

Una relación uno a uno se representa y almacena en un simple documento, esto sería típicamente datos como el nombre de una persona y el id de cliente.

customers
name customer_id

Uno a Uno (1:1)

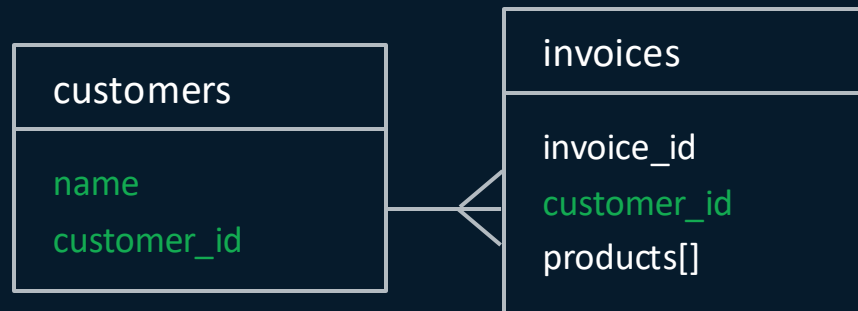
Escenario

Debes establecer las relaciones entre clientes y direcciones. En este ejemplo, tendrás que visualizar una entidad de datos en el contexto de la otra.

Relaciones

Uno a Muchos (1:N)

Una relación uno a muchos se puede considerar cuando un objeto de un tipo dado se asocia con N objetos del segundo tipo.



Uno a Muchos (1:N)

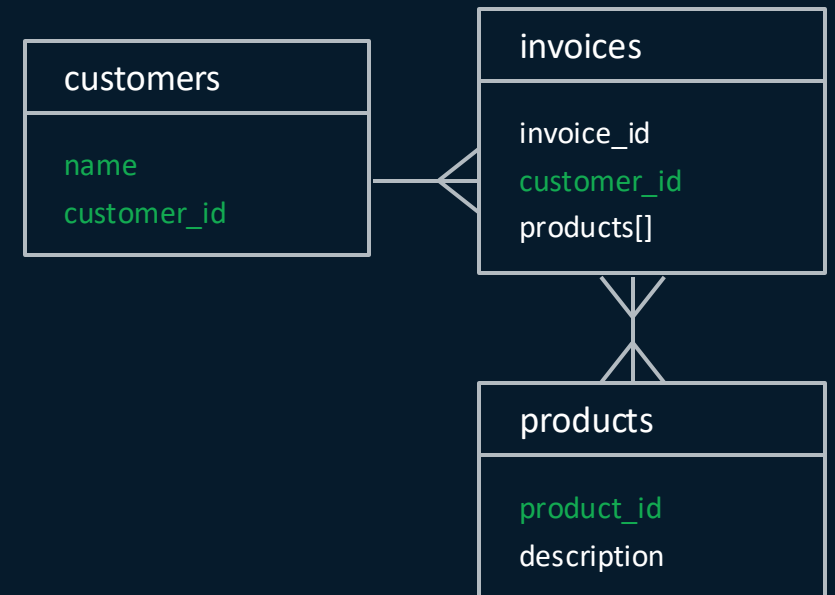
Escenario

Debes establecer las relaciones entre editor y libro. Supongamos que tienes los mismos datos de editor para el mismo libro. Embeber el documento [editor] dentro del documento [libro] daría lugar a información repetida del editor.

Relaciones

Muchos a Muchos (M:N)

Una relación muchos a muchos entre dos entidades es cuando ambas podrían tener varias relaciones entre ellas.



Muchos a Muchos (M:N)

Escenario

Imaginemos un escenario en el que un libro fue escrito por varios autores y, de forma similar, uno de ellos ha escrito varios libros.
¿Cómo podríamos representar gráficamente estas relaciones?

Embebido

Para integridad con operaciones de lectura.

Para integridad con operaciones de escritura.

En relaciones uno a uno y uno a muchos.

Para datos que es borrada junta por defecto.

Enlazado

Cuando el lado “muchos” es un número enorme.

Para integridad en operaciones de escritura en relaciones de muchos a muchos.

Cuando una pieza es frecuentemente usada, pero no la otra y la memoria es un problema.



Practiquemos un poco ...